¿Cuál es la mejor estrategia para correr un maratón?

Evidencia del Maratón de Berlín 2017–2019

Alonso José Alpízar Brenes

https://github.com/AlonsoJAB/ca0204-proyecto-individual

---

1. Introducción

En un maratón no basta con estar bien preparado: también importa cómo se reparte el esfuerzo. Muchos corredores recreativos salen más rápido de lo que pueden sostener y pagan el costo al final, cuando el ritmo cae de forma marcada ("chocar contra el muro").

Este trabajo analiza esa decisión con los tiempos parciales de más de 120 000 corredores del Maratón de Berlín 2017–2019 (Miller, 2021), uno de los recorridos más planos del mundo, comparando el ritmo de cada corredor en los primeros 10 km y en los últimos 7.195 km con su propio ritmo medio.

2. Objetivo

Determinar qué estrategia de ritmo se asocia con mejores tiempos finales en el Maratón de Berlín 2017–2019, comparando el ritmo de cada corredor en la salida y en el cierre con su ritmo medio de carrera, según su nivel.

3. Metodología

3.1. Datos

Se usan los resultados del Maratón de Berlín 2017, 2018 y 2019 publicados en el repositorio *marathon-results* de GitHub (Miller, 2021; licencia MIT), consultado el 19 de octubre de 2026: 123 797 corredores, uno por fila (Tabla 1).

Tabla 1: Variables utilizadas. Fuente: elaboración propia con base en Miller (2021).

Variable	Descripción
`gender`	Sexo del corredor (M, W)
`nationality`	Nacionalidad (código de país, p. ej. CRC)
`split_5k` … `split_40k`	Tiempo acumulado cada 5 km
`time_half`	Tiempo acumulado en la media maratón
`time_full`	Tiempo final
`year`	Año de la carrera

La base solo incluye a quienes terminaron la carrera. Se excluyen los 271 registros con algún parcial faltante (0.22 %); no se imputan porque cualquier imputación supondría un ritmo constante en el tramo faltante, que es justo la variable de interés (criterio similar al de Dong y Li, 2026). También se excluyen los corredores altamente entrenados o de élite según McKay et al. (2022), hombres con menos de 2:27:54 y mujeres con menos de 2:50:41 (0.34 % y 0.42 % de cada sexo), cuyo ritmo depende de corredores guía (*pacers*) y de la disputa de posiciones, y los 1 568 que superaron el tiempo límite oficial de 6 h 15 min (SCC Events, s. f.). Quedan 121 512 corredores, 709 de ellos costarricenses.

3.2. Ritmo relativo y clasificación

Para cada corredor se calcula su ritmo medio de carrera (RMC) y el ritmo de la salida (primeros 10 km) y del cierre (km 35 a la meta), en minutos por kilómetro:

$$RMC = \frac{t_{\text{final}}}{42.195} \qquad r_{\text{salida}} = \frac{t_{\text{10k}}}{10} \qquad r_{\text{cierre}} = \frac{t_{\text{final}} - t_{\text{35k}}}{7.195}$$

donde t es el tiempo acumulado en minutos. Cada tramo se compara con el ritmo medio del propio corredor mediante el ritmo relativo:

$$RP = 100 \times \frac{RMC - r_{\text{tramo}}}{RMC}$$

Un valor positivo indica que el tramo fue más rápido que el ritmo medio. Cada corredor se clasifica en la salida y en el cierre como **por encima** ($RP > 5\,\%$), **igual** ($-5\,\% \le RP \le 5\,\%$) o **por debajo** ($RP < -5\,\%$) de su ritmo medio; para el corredor promedio, ±5 % equivale a unos 18 s/km.

3.3. Comparación entre grupos

Se compara el tiempo final promedio de cada grupo con el del grupo que corrió a su ritmo medio. Como los corredores más lentos podrían salir rápido con más frecuencia, la comparación se repite dentro de tres niveles de tiempo final (3–4 h, 4–5 h y 5–6 h).

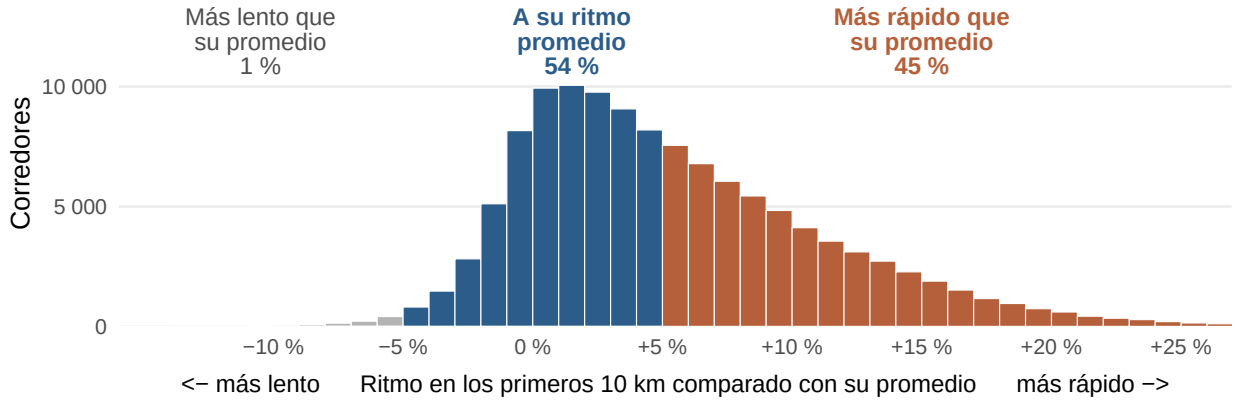
3.4. Chocar con la pared

Se calcula cuánto más lenta fue la segunda mitad que la primera:

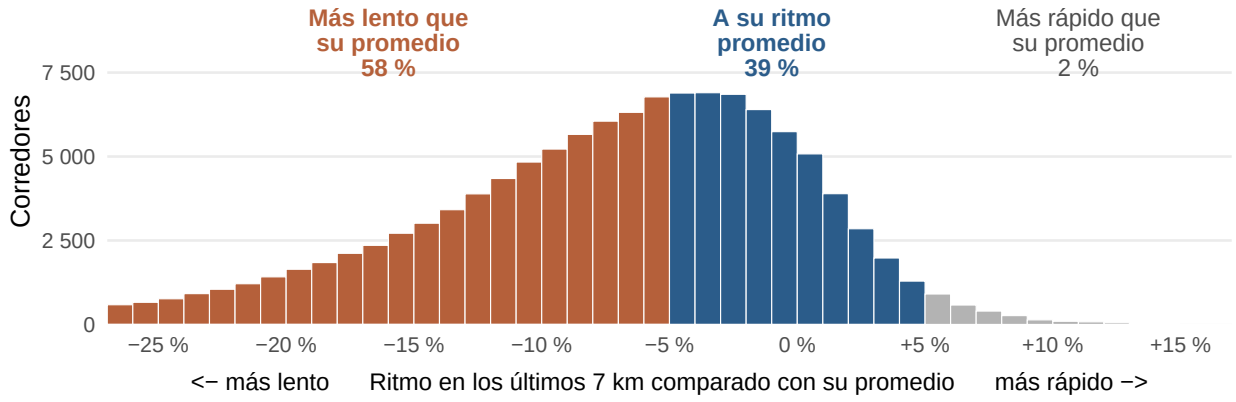
$$\text{caída} = 100 \times \frac{(t_{\text{final}} - t_{\text{media}}) - t_{\text{media}}}{t_{\text{media}}}$$

donde t_{media} es el tiempo en la media maratón. Siguiendo a Deaner et al. (2015), un corredor "choca con la pared" si su caída supera el 30 %. Se excluyen los 14 corredores sin tiempo en la media maratón.

4. Resultados



(a) Primeros 10 km



(b) Últimos 7 km

Figura 1: Distribución del ritmo relativo en el inicio y el final de la carrera, comparado con el ritmo medio de cada corredor. Cada barra agrupa a los corredores con un ritmo relativo similar (intervalos de 1 %). En (b), el eje se muestra hasta −25 %; los pocos corredores con valores menores se incluyen en los porcentajes. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

La Figura 1 muestra cómo reparten el esfuerzo los corredores. En la salida, el 54 % corre los primeros 10 km a su ritmo medio, pero casi la otra mitad (45 %) sale más rápido de lo que luego puede sostener, y prácticamente nadie (1 %) sale más lento. En el cierre el patrón se invierte: el 58 % corre los últimos 7 km más lento que su promedio, el 39 % logra mantener su ritmo y solo el 2 % acelera al final. Es decir, el error más común no es salir lento, sino salir demasiado rápido, y la mayoría de los corredores termina perdiendo ritmo en el tramo final.

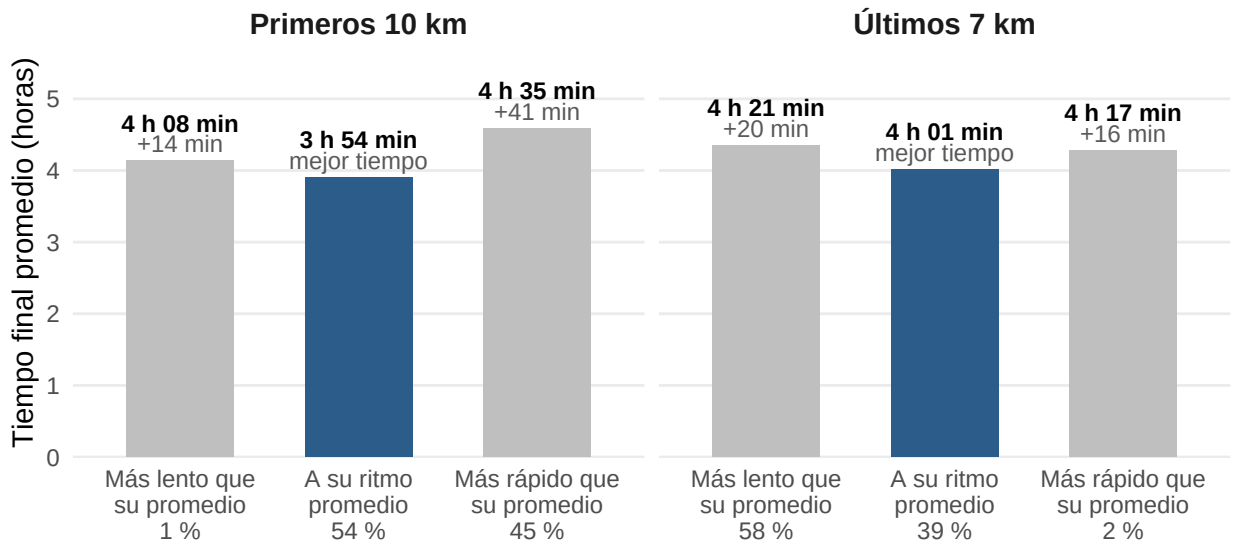


Figura 2: Tiempo final promedio según cómo corrió cada persona los primeros 10 km y los últimos 7 km, comparado con su propio ritmo medio. Debajo de cada barra, el porcentaje de corredores del grupo; en azul, el grupo con el mejor tiempo. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

La Figura 2 muestra que, en ambos tramos, el mejor tiempo promedio corresponde a quienes corren a su ritmo medio. Quienes salen más rápido que su promedio terminan, en promedio, unos 41 minutos después que quienes salen a su ritmo, y quienes pierden ritmo en el cierre tardan unos 20 minutos más que quienes lo mantienen.

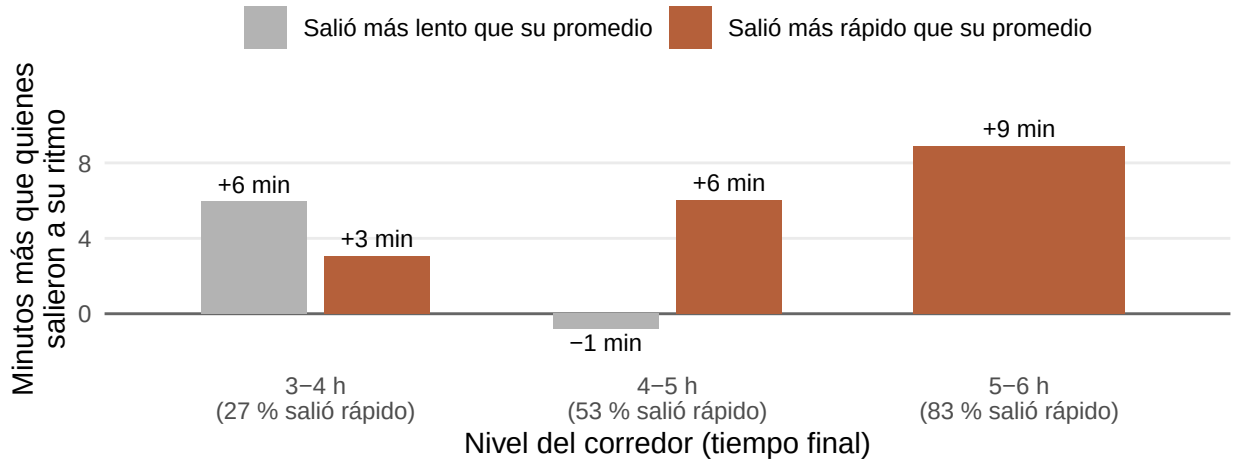


Figura 3: Minutos adicionales en el tiempo final de quienes salieron más rápido o más lento que su ritmo medio en los primeros 10 km, comparados con quienes salieron a su ritmo, según el nivel del corredor. Entre paréntesis, el porcentaje de corredores de cada nivel que salió más rápido. Se omiten los grupos con menos de 100 corredores. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

La Figura 2 compara corredores de niveles muy distintos, por lo que parte de la diferencia se

debe a que los corredores más lentos salen rápido con mucha más frecuencia. Al comparar dentro de cada nivel (Figura 3), el costo de salir más rápido que el propio ritmo medio se reduce, pero se mantiene en todos los grupos y crece a medida que el corredor es más lento: unos 3 minutos entre quienes terminan en 3–4 h, 6 minutos en 4–5 h y 9 minutos en 5–6 h. Además, ese error es mucho más frecuente entre los corredores menos rápidos: lo comete el 27 % de quienes terminan en 3–4 h, frente al 83 % de quienes terminan en 5–6 h.



Figura 4: Porcentaje de corredores que chocó con la pared (segunda mitad más de un 30 % más lenta que la primera), según su estrategia en los primeros 10 km. Se excluyen 14 corredores sin tiempo en la media maratón. Fuente: elaboración propia con datos de Miller (2021).

En total, el 6 % de los corredores chocó con la pared. La Figura 4 muestra que esto ocurre casi exclusivamente entre quienes salieron más rápido que su ritmo medio (12 % de ese grupo), mientras que entre quienes salieron a su ritmo prácticamente no ocurrió. Esta relación debe interpretarse con cautela, ya que salir rápido y desacelerar en la segunda mitad están relacionados por construcción.

5. Conclusiones

- La estrategia que se asocia con mejores tiempos es correr parejo: tanto en la salida como en el cierre, quienes se mantienen cerca de su ritmo medio terminan antes que quienes se alejan de él.
- Salir demasiado rápido es el error más común (casi la mitad de los corredores); su costo crece en los corredores más lentos, que además son quienes más lo cometen, y es la principal vía para chocar con la pared.
- Como el análisis solo incluye a quienes terminaron la carrera y proviene de una sola maratón, el costo real de salir rápido podría ser mayor y los resultados no necesariamente se generalizan a recorridos menos planos.

Bibliografía

Deaner, R. O., Carter, R. E., Joyner, M. J., y Hunter, S. K. (2015). Men are more likely than women to slow in the marathon. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 47*(3), 607–616. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000432

Dong, Q., y Li, Z. (2026). Pacing strategy patterns and performance outcomes in marathon running: A large-scale analysis of split time data. *PLOS ONE, 21*(7), e0352808. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0352808

McKay, A. K. A., Stellingwerff, T., Smith, E. S., Martin, D. T., Mujika, I., Goosey-Tolfrey, V. L., Sheppard, J., y Burke, L. M. (2022). Defining training and performance caliber: A participant classification framework. *International Journal of Sports Physiology and Performance, 17*(2), 317–331. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0451

Miller, A. (2021). *marathon-results* [Conjunto de datos]. GitHub. Recuperado el 19 de octubre de 2026, de https://github.com/AndrewMillerOnline/marathon-results

SCC Events. (s. f.). *BMW Berlin Marathon* [Reglamento de participación]. Recuperado el [fecha], de [URL]